

珠海“4·1”“新晨光 20”轮 触碰莲溪大桥事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2017 年 7 月 10 日

简介

2017 年 4 月 1 日约 0942 时，芜湖市晨光船务有限公司所属的“新晨光 20”轮空载从佛山九江高明开往海南清澜途中，航经荷麻溪水道计划过横坑水道经虎跳门水道出海时，误入航道等级较低的赤粉水道，船舶桅杆和驾驶台第三层先后触碰横跨该水道的莲溪大桥 11 号墩与 12 号墩之间的主梁(概位 $22^{\circ} 20' 19''$ N ; $113^{\circ} 12' 43''$ E)，造成该桥通航孔 T 梁偏移 1.6 米，混凝土破损，10 号、11 号墩墩顶桥面拉裂，桥梁上部挂设水管爆裂；“新晨光 20”轮船桅杆断裂及驾驶台部分变形损坏。事故未造成人员伤亡及水域污染，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，于 2017 年 4 月 1 日成立事故调查组，派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“4·1”“新晨光 20”轮触碰莲溪大桥事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、调取船舶 AIS 轨迹，搜集船舶文书资料及桥梁资料等途径获得证据材料。

调查发现，“新晨光 20”轮船长不熟悉内河水道，疏忽大意，未经常核对自身船位，将船位保持在预定航线上，并错误进入航道等级较低的赤粉水道航行是事故发生的主要原因；船长未安排人员加强了望，自己了望疏忽，未及早发现不能通过前方大桥、未按规定向引航机构申请全程引航、不熟悉内河助航标志，误认

航标以及船舶进入桥区未使用安全航速，未备车备锚，开航前未制定航行计划、设计航线是事故发生的原因之一。“新晨光 20”轮应对该事故负全部责任。

目录

一、事故简况.....	7
二、专业术语和标准用语.....	7
三、事故调查取证情况.....	8
(一)“新晨光 20” 轮概况.....	8
1. 船舶资料.....	8
2. 船舶检验情况.....	9
3. 船舶安全检查情况.....	9
4. 船舶吃水.....	10
5. 航行计划.....	10
(二)“新晨光 20” 轮船员情况.....	10
1. 船舶配员情况.....	10
2. 值班船员情况.....	10
(三)“新晨光 20” 轮所有权归属及安全管理情况.....	11
1. “新晨光 20” 轮所有权归属.....	11
2. “新晨光 20” 轮安全管理情况.....	12
(五) 莲溪大桥概况.....	14
1. 桥梁资料.....	14
2. 桥涵标志情况.....	15
(六) 天气、事故水域通航环境情况.....	15

1. 天气情况.....	16
2. 事故水域通航环境情况.....	16
四、重要事故因素认证.....	18
（一）事故时间.....	18
（二）船舶航行轨迹.....	19
（三）船舶触碰桥梁前采取的措施.....	19
（四）船舶主机及助航设备状况.....	20
（五）“新晨光 20”轮高度与莲溪大桥净空高度的情况.....	20
1. 事发时船舶高度.....	20
2. 莲溪大桥实际净空高度.....	21
3. 两者之间的关系.....	21
（六）船员酒精药物使用情况.....	22
（七）船员休息情况.....	22
（八）船舶申请引航的要求.....	22
五、事故经过.....	23
六、应急处置.....	25
七、事故损失情况.....	26
（一）莲溪大桥损害情况.....	26
（二）“新晨光 20”轮.....	27
八、事故原因分析.....	28

九、责任认定	31
（一）不安全行为	31
（二）责任认定	32
十、事故结论	32
十一、安全管理建议	32
十二、附件	34

一、事故简况

2017 年 4 月 1 日约 0942 时，芜湖市晨光船务有限公司所属的“新晨光 20”轮空载从佛山九江高明开往海南清澜途中，航经荷麻溪水道计划过横坑水道经虎跳门水道出海时，误入航道等级较低的赤粉水道，船艏桅杆和驾驶台第三层先后触碰横跨该水道的莲溪大桥 11 号墩与 12 号墩之间的主梁(概位 $22^{\circ} 20' 19''$ N ; $113^{\circ} 12' 43''$ E)，造成该桥通航孔 T 梁偏移 1.6 米，混凝土破损，10 号、11 号墩墩顶桥面拉裂，桥梁上部挂设水管爆裂；“新晨光 20”轮船桅杆断裂及驾驶台部分变形损坏根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

净空高度：特指桥下净空高度，指从设计通航水位（或设计洪水位）至桥跨结构最下缘的高度。

珠基：指珠江高程基准。

能见度：反映大气透明度的一个指标，指正常视力的人在当时的天气条件下能够看清楚目标轮廓的最大距离。

引航机构：指专业提供引航服务的法人。

引航：指引领船舶航行、靠泊、离泊、移泊的活动。

船舶吃水：指船舶的底部至船体与水面相连处的垂直距离。

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频，是指频带

由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M。

三、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，于 2017 年 4 月 1 日成立事故调查组，派遣事故调查人员前往事故现场，依法对 “4•1” “新晨光 20” 轮触碰莲溪大桥事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、调取船舶 AIS 轨迹，搜集船舶文书资料及桥梁资料等途径获得证据材料，详见附件二。

（一）“新晨光 20” 轮概况

1. 船舶资料

船名	新晨光 20
船籍港	芜湖
船舶类型	散货船
船长	98.8 米
最大高度	21 米
型宽	15.6 米
型深	7.4 米
总吨	2999
净吨	1679
船体材质	钢质
主机功率	1545kw
建成日期	2009 年 1 月 5 日

建造地点	江苏省江都
船厂	江都市杰瑞船务有限公司
所有人/地址	芜湖市晨光船务有限公司/芜湖市花桥工业园九三路 16 号
经营人/地址	芜湖市晨光船务有限公司/芜湖市花桥工业园九三路 16 号

表 1：“新晨光 20”轮概况表



图 1：“新晨光 20”轮（于 2017 年 4 月 1 日 1312 时摄于荷麻溪水道）

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2017 年 1 月 16 日在芜湖进行的年度检验，事故发生时，该船所有法定证书、文书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查是 2017 年 3 月 23 日在东莞开展的详

细检查，发现包括“船上无配备 2017 年潮汐表”在内的共计 7 项缺陷，处理意见均为开航前改正。经调查发现以上缺陷与事故发生无直接因果关系，但“船上无配备 2017 年潮汐表”该项缺陷在事故发生时仍未改正。

4. 船舶吃水

事发时船舶空载，艏尖舱和底舱共计压载了约 300 吨压载水。船舶艏吃水约 1.0 米，船舳吃水约 2.3 米，艉吃水约 3.6 米。

5. 航行计划

调查发现，“新晨光 20”轮事故航次未提前制定航行计划、未按规定填写航行计划表。船长在开航前一天查阅了电子海图上船舶历史轨迹，计划从荷麻溪水道转入横坑水道经虎跳门水道出海，但没有将预定航线标绘在纸质海图上。

（二）“新晨光 20”轮船员情况

1. 船舶配员情况

根据“新晨光 20”轮最低安全配员证书要求，“新晨光 20”轮需配备船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，共计 10 名。

“新晨光 20”轮事故航次实际配员 11 人，满足最低安全配员要求。

2. 值班船员情况

“新晨光 20”轮事发时驾驶台有两名船员，分别是船长和值班水手；机舱值班轮机员为轮机长。

船长，男，1975 年生，于 2014 年取得沿海航区 3000 总吨及以上船舶船长证书，2015 年 7 月 13 日取得江苏海事局签发的适用 FG0002 航线的《海船船员内河航线行驶资格证明》，有效期至 2018 年 8 月 22 日。2015 年 7 月份开始在“新晨光 20”轮任职船长，中间休息了 2-3 个月。任职大副期间曾跟班从崖门水道、虎跳门水道及横坑水道进江的经历，事故航次是其第一次自己操纵船舶沿虎跳门水道出海。

值班水手，男，1982 年生，持有沿海航区 500 总吨及以上船舶高级值班水手证书，于 2017 年 3 月 12 日开始在“新晨光 20”轮担任值班水手，值班时段为 0800 至 1200 时和 2000 至 2400 时。有十几年的水手任职经历，之前任职船舶都是在长江水域航行，事故航次是其第一次在事故水域及附近水道值水手班。

轮机长，男，1963 年出生，持有沿海航区 500 至 3000 千瓦船舶轮机长证书，于 2014 年 3 月开始在“新晨光 20”轮任职轮机长。

（三）“新晨光 20”轮所有权归属及安全管理情况

1. “新晨光 20”轮所有权归属

“新晨光 20”轮船舶国籍证书显示其船舶所有人、经营人均均为芜湖市晨光船务有限公司。但据调查，“新晨光 20”轮实际所有人为五名自然人共同所有，最大股东占股 51%。

2009 年，船东合伙出资约 1600 万元在江都市杰瑞船务有限公司建造“新晨光 20”轮，为方便船舶运营和管理，在船舶下

水后将该轮挂靠在芜湖市晨光船务有限公司，并加入该公司安全管理体系，双方签订安全管理协议。

2. “新晨光 20” 轮安全管理情况

2016 年 11 月，芜湖市晨光船务有限公司与怀远县江海船舶管理有限公司签订安全管理协议，由怀远县江海船舶管理有限公司负责“新晨光 20”轮的安全管理。“新晨光 20”轮于 2016 年 12 月 1 日取得有效期至 2017 年 5 月 31 日的临时安全管理证书，安全管理公司为怀远县江海船舶管理有限公司，符合证明编号 10E164。

（1）安全管理公司情况

怀远县江海船舶管理有限公司于 2014 年成立，主要从事长江中下游干线及支流省际普通货船的海务、机务管理和安全防污染管理。该公司共管理 5 艘散货船和 1 艘集装箱船，设有总经理、副总经理、指定人员、体系办主管、人事主管、海务主管和机务主管等管理岗位，共有员工 10 人。

（2）船舶安全管理协议

管理协议规定芜湖市晨光船务有限公司全权委托怀远县江海船舶管理有限公司对“新晨光 20”轮的安全和防污染管理。芜湖市晨光船务有限公司应向怀远县江海船舶管理有限公司提供足够的资源确保开展船舶安全与防污染管理工作，芜湖市晨光船务有限公司的船员配备和调动、船舶及设备维护，应急响应等方面应当服从怀远县江海船舶管理有限公司的指令，怀远县江海

船舶管理有限公司负责对拟聘船员进行资格审查、培训和考核，负责定期对安全、防污染和应急设备进行跟踪和监督等。

（3）“新晨光 20”轮安全管理运行情况

据调查，“新晨光 20”轮揽货、船员招聘、物料采购等工作均由实际船东陶安平负责，并非由芜湖市晨光船务有限公司负责。

该船在进入管理体系前，即 2016 年 11 月份，怀远县江海船舶管理有限公司按照安全管理体系对船员进行了考核、培训等工作。

该船进入体系后，对船员的聘用实际由船东负责，聘用后将船员资料报备怀远县江海船舶管理有限公司；怀远县江海船舶管理有限公司对船员的岗前培训主要是通过电话对船员进行提醒，通过微信群监控船舶的动态，通过微信、电话提醒船员恶劣天气或其他安全信息，3 个月登轮监控一次，2017 年 2 月 5 日在台州对“新晨光 20”轮开展了安全检查。

怀远县江海船舶管理有限公司对新聘船员的审核、培训与程序文件《CX0601 船舶配员程序》不符，公司并不能在船员上船前对高级船员进行“业务能力鉴定”。

查阅怀远县江海船舶管理有限公司体系文件，并未将与“新晨光 20”轮安全航行有关的重要文件《广东省桥梁水域通航安全管理规定》、《广东海事局桥区水域通航安全管理规定(暂行)》、《虎跳门水道通航安全管理规定》纳入受控文件清单。

“新晨光 20”轮船舶安全管理也未严格按照体系开展。如事

故航次并未按要求提前制定航行计划，且未将计划航线画到海图上，不符合船舶操作手册《CZ0301 船舶开航前检查制度》2.8 及 2.9 的规定；未准备该航次所需的航行用图及其他航海图书资料，不符合船舶操作手册《CZ0103 航行图书资料管理规定》及

《CZ0301 船舶开航前检查制度》2.9 的规定；未按要求填写《航行计划表》、《驾驶台抵离港检查表》、《气象记录表》及《船舶动态记录》，不符合程序文件《CX1101-02 记录管理规定》的有关规定。2017 年 3 月 23 日，海事部门安全检查中发现的缺陷也未按要求在开航前纠正，不符合程序文件《CX0901 不符合的报告和分析程序》。

综上，“新晨光 20”轮安全管理体系不完善，且未得到有效运行，船舶安全管理存在问题。

（五）莲溪大桥概况

1. 桥梁资料

莲溪大桥位于珠海斗门区省道 S272 肇珠线上，建于 1992 年，为通往莲洲镇的主要道路。该桥跨越赤粉水道主桥上部结构为 2 跨预应力混凝土简支 T 形梁，两侧引桥均为普通混凝土简支 T 形梁。下部结构为扶壁式桥台、桩柱式桥墩。



图 2：莲溪大桥（于 2017 年 4 月 1 日 1800 时摄于赤粉水道）

莲溪大桥全长 414 米，宽 8.6 米，双向单车道。跨径组合为 $10 \times 16 + 2 \times 45 + 10 \times 16\text{m}$ ，设有两个通航孔，底净宽为 40 米，顶宽为 30 米，通航净空高度 9.0 米（珠基 2.2 米起算）。莲溪大桥业主和养护单位均为珠海市公路局。

2. 桥涵标志情况

根据现场勘查，莲溪大桥通航孔设有主标志、显示净空高度的附加标志（倒水尺）以及桥名标志，以上桥梁警示标志满足《内河通航水域桥梁警示标志》（JT376-1998）的要求；莲溪大桥通航桥孔迎船面的桥梁中央，均设有正方形红色标牌，符合《中华人民共和国国家标准内河助航标志》（GB5863-93）4.10.2 及 4.10.3 的规定。

（六）天气、事故水域通航环境情况

1. 天气情况

(1) 根据珠海市气象台提供的气象资料，2017 年 4 月 1 日斗门莲溪附近天气情况如下：

多云转晴，风向东北偏东，风力 3-4 级，阵风 5 级。

(2) 根据“新晨光 20”轮船员陈述，事发时天气晴，能见度良好。

(3) 根据海洋出版社出版的《2017 年潮汐表》，事发水域附近的横山 ($22^{\circ} 20' N$; $113^{\circ} 11' E$) 2017 年 4 月 1 日 0842 时低潮，潮高 33cm，1304 时高潮，潮高 190cm (潮高基准面：在平均海面下 95cm)。

综上，事发时天气晴，风向东北偏东，风力 3-4 级，阵风 5 级，能见度良好，事发时 (0942 时) 涨潮，潮高约 1.3 米。

2. 事故水域通航环境情况

事发位置位于赤粉水道内莲溪大桥上游段，大桥上游约 500 米为荷麻溪水道、横坑水道及赤粉水道三条水道的交汇口。

荷麻溪水道为内河一级航道，可通航 3000 吨级船舶，北起莲洲镇上横联围二就围，南至与横坑水道交汇处，全长 6.78 公里，主要供进出佛山、江门、新会、斗门的内河船、海船航行，船舶交通流量较大。

赤粉水道 (横坑东口至曾船水闸) 为内河四级航道，可通航 500 吨级船舶，北连荷麻溪水道，西连横坑水道，南与泥湾门水道相连，全长约 6.25 公里；该水道维护水深 2.0m，维护航宽 30m，

最小弯曲半径 250m，一般河宽 200-250m。横坑东 32 号浮至莲溪大桥段水深为 2.7-4.5 米。该水道主要供进出斗门水域的内河船舶航行，船舶流量较小。

横坑水道为内河一级航道，东与荷麻溪水道南端相连，西至横坑水道西端，全长 3.23 公里，水深 4.7 至 11.2 米，为海船重要的出海航路，也是来往于新会、江门、斗门、佛山等地内河船舶的重要航路，船舶流量较大。

荷麻溪水道轴线与赤粉水道轴线夹角较小，与横坑水道轴线夹角较大，接近直角，船舶航经荷麻溪水道转入横坑水道时，须采取较大转向。

在三条水道的交汇处，设置了横坑东 32 号标，为红白相间，该浮为左右通航标，表示该标两侧都是通航航道。



图 3：通航环境示意图（截取于广东智慧海事监管服务平台）



图 4：横坑东 32 号浮（摄于 2017 年 4 月 1 日 1759 时）

四、重要事故因素认证

（一）事故时间

1. 根据船舶 AIS 轨迹显示，4 月 1 日约 0942 时，船舶 AIS 信号与莲溪大桥位置重合。

2. 根据船长陈述，约 1002 时，船艏桅杆先与莲溪大桥 T 梁发生触碰，后船舶驾驶台再次与莲溪大桥 T 梁发生碰撞。

3. 根据值班水手陈述，大概 0940 至 0950 时，船艏桅杆触碰桥面。

鉴于值班水手描述的时间段与 AIS 轨迹显示的时间吻合，船员在回忆事故发生时间存在一定误差，且在事故发生后采取应急处置（操纵船舶倒出桥梁通航孔）需花费一些时间，本报告采用船舶 AIS 信号与莲溪大桥位置重合的时间作为事故发生时间，即

2017 年 4 月 1 日约 0942 时，“新晨光 20”轮与莲溪大桥发生触碰。

（二）船舶航行轨迹

根据“新晨光 20”轮海图机显示的船舶历史轨迹，船长计划从荷麻溪水道转入横坑水道经虎跳门水道出海。而根据船舶 AIS 轨迹，“新晨光 20”轮在航经荷麻溪水道、横坑水道和赤粉水道交汇处时并未按计划右转进入横坑水道，而是调整船舶稍微向左转向下行进入赤粉水道，随后触碰莲溪大桥。

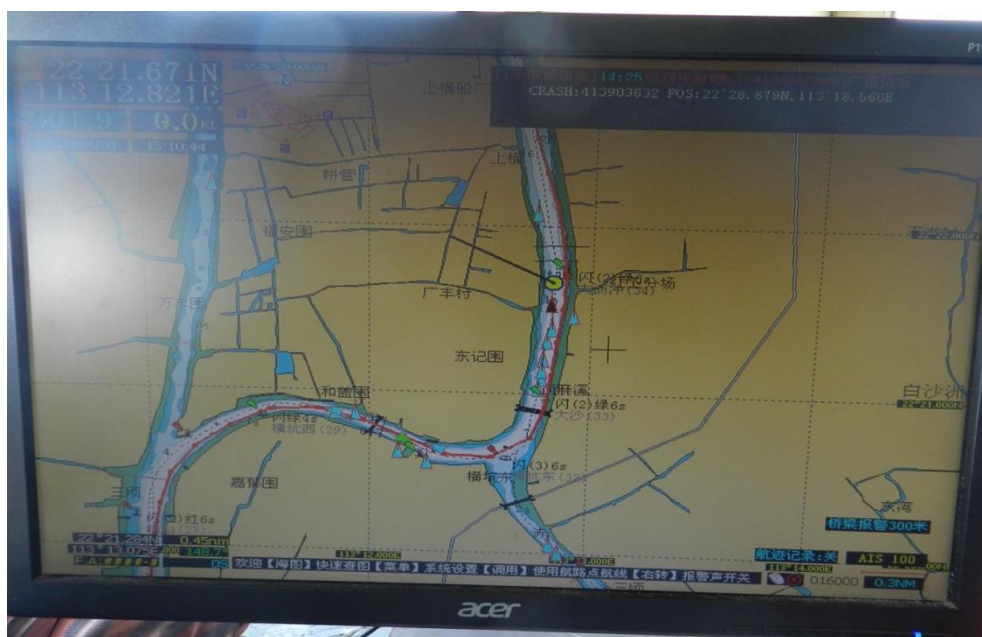


图 5：船舶历史轨迹暨事故航次计划航线（2017 年 4 月 1 日 1509 时摄于
“新晨光 20”轮）

（三）船舶触碰桥梁前采取的措施

1. 根据船长陈述，船舶正常航行时转速约 380 转，在船舶通过黑浮（L3 浮）时停车，随后全速倒车，船艏桅杆在触碰莲溪大桥时，船舶速度为 4 节多，碰撞过程中船舶处于全速倒车状态，

倒车转速有 140 至 150 转，保持正舵，船舶在驾驶台触碰桥面后才停住；

2. 根据船舶 AIS 轨迹，约 0940 时，船舶通过横坑东 32 号浮，船速约 8.9 节；约 0941 时，船舶通过黑浮（L3 浮），船速约 7 节；约 0942 时，船舶速度为 0.7 节。

3. 根据视频资料，“新晨光 20”轮驶向莲溪大桥通航孔，船艏桅杆首先触碰桥梁折断；约 13 秒后船艏烟囱冒黑烟，螺旋桨出现倒车水花；约 26 秒后，驾驶台碰撞桥梁，桥梁上部挂设水管爆裂。

4. 根据轮机长的陈述，从全速到停车，螺旋桨完全停止需要 10 秒，事发时听到哗啦响，从倒车到听到响声大概有 1-2 分钟间隔。

综上，船舶在通过横坑东 32 号浮至触碰莲溪大桥这段时间，一直处于减速状态，但船艏桅杆触碰大桥时，船速仍有 4-5 节，13 秒后，船艏烟囱冒黑烟，螺旋桨出现倒车水花，表明船舶螺旋桨全速倒转。虽然触碰发生前船长已采取停车倒车措施，但主机和螺旋桨的实际响应有一定迟延。

（四）船舶主机及助航设备状况

根据“新晨光 20”轮船员陈述，事故发生时主机及有关助航设备等工作正常。

（五）“新晨光 20”轮高度与莲溪大桥净空高度的情况

1. 事发时船舶高度

“新晨光 20”轮驾驶台设在船艏，船舶最高位置位于主桅（驾驶台上部桅杆）处，事故后根据实际测量，船舶驾驶台顶离水面的高度约为 13.8 米，船舶主桅最高点距离水面高度约为 20.3 米。

综上，事发时船舶高度约 20.3 米（船舶主桅最高点距离水面的高度）。

2. 莲溪大桥实际净空高度

由于潮汐和莲溪大桥的净空高度计算的基准面不同，因此需将以上数据换算成统一基准面计算。本报告采取将莲溪大桥净空高度换成潮汐采用的平均海面（1985 国家高程基准）重新计算，换算过程如下：

- （1）事发时潮高约 1.3 米（潮高基准面：在平均海面下 95cm）；
- （2）莲溪大桥通航净空高度 9.0 米（珠基 2.2 米起算）；
- （3）1985 国家高程基准=珠江高程基准+0.557（米）。

莲溪大桥通航净空高度从 1985 国家高程基准起算为 10.643 米（ $9.0+2.2-0.557$ ）；潮高从 1985 国家高程基准起算为 0.35 米（ $1.3-0.95$ ）；因此经过计算，莲溪大桥实际的通航净空高度约为 10.293 米（ $10.643-0.35$ ）。

3. 两者之间的关系

事发时船舶高度（约 20 米）远远大于莲溪大桥实际的通航净空高度（约 10.293 米），因此，“新晨光 20”轮不能安全通过莲溪大桥。



图 6：大桥倒水尺图（2017 年 4 月 1 日 1303 时摄于莲溪大桥）

（六）船员酒精药物使用情况

未发现船长及值班水手存在酒精和药物使用情况。

（七）船员休息情况

没有证据表明船长及值班水手处于疲劳状态。

（八）船舶申请引航的要求

船长在 2013 年至 2014 年任职一艘 5000 吨级海船大副期间，曾跟班从崖门水道、虎跳门水道及横坑水道进江，当时有引航员引航。

事故航次是船长第一次自己操纵船舶计划沿荷麻溪水道转入横坑水道经虎跳门水道出海，该段水域未申请引航服务。“新晨光 20”轮船长近两个月内未有以上内河水域驾驶同一类型的海上机动船航行经历。根据《中华人民共和国内河交通安全管理

条例》第十九条第二款的规定，海船“新晨光 20”事故航次应向引航机构申请引航。

五、事故经过

2017 年 3 月 17 日 1645 时，“新晨光 20”轮装载 4300 吨钢材从马鞍山出发，3 月 23 日 0754 时经澳门口进江至佛山九江高明锚地，3 月 31 日 0811 时靠码头开始卸货。

2017 年 4 月 1 日约 0540 时卸货完毕，提供引航服务人员上船，“新晨光 20”轮空载从佛山南鯤码头离港，计划开往海南清澜，开航前船艏吃水约 1.0 米，船艉吃水约 3.6 米。艏尖舱和底舱共计压载约 300 吨压载水。据船长陈述，船舶开航前检查主机正常，船舶雷达、AIS、电子海图等助航仪器正常开启，两台 VHF 设备分别守听 13 和 16 频道。本航次未提前制定航行计划，船长参照电子海图历史轨迹航行。

约 0630 时，提供引航服务人员在西江下游三白沙头位置下船，船舶继续沿电子海图历史轨迹航行，船长亲自驾驶船舶。

约 0635 时，船舶通过佛山九江大桥下行，航向约 080°，航速约 10.6 节，主机转速保持在 380 转左右。

约 0900 时，船舶驶入荷麻溪水道，船速约 11 节，轮机长换重油航行。

0912 时至 0938 时，船舶在荷麻溪水道莲溪大桥上游段正常航行，该段航路较为顺直，且无分叉水道，天气晴，能见度较好，船舶航行顺利。

约 0938 时，船舶通过荷麻溪大桥，航向约 194° ，航速约 10.7 节。随后，船长发现航道中间有一艘施工船，同时肉眼观察到船艏方向的红白双色浮(横坑东 32 号浮)，认为是航道红浮，船长左转向将施工船及 32 号浮放在本船右舷航行，没有在电子海图上核对船位，也未意识到本船接下来需根据历史轨迹向右转向进入横坑水道。

约 0940 时，船舶通过横坑东 32 号浮，航向约 187° ，航速约 8.9 节。

约 0941 时，船舶航行至赤粉水道黑色 L3 浮时，航向约 175° ，航速约 7.0 节，此时船舶距离莲溪大桥不到 300 米。值班水手发现对面大桥（莲溪大桥）比本船要低，于是对船长说：“可能过不去。”船长也怀疑不能安全通过，再查看电子海图，发现走错航道，遂立即停车，紧接着全速倒车。

约 0942 时，船艏桅杆触碰莲溪大桥 11 号墩与 12 号墩之间的主梁（概位 $22^{\circ} 20' 19''$ N； $113^{\circ} 12' 43''$ E），并造成桅杆断裂。此时船速约 4-5 节，船舶车钟仍处于全速倒车位置。

0942 时 13 秒，船艏烟囱冒黑烟，螺旋桨出现倒车水花，船舶螺旋桨开始全速倒转，此时船舶已有半个船身通过桥孔。

0942 时 26 秒，船舶驾驶台第三层左侧再次触碰桥身同样位置，并造成 T 梁移位，桥梁上部挂设水管爆裂出水。两次触碰后，船舶停住并缓慢倒出桥孔。

约 1010 时，船舶在 VHF13 频道向珠海海事局交管中心报告

事故情况，并按其指示在附近水域锚泊，接受调查。

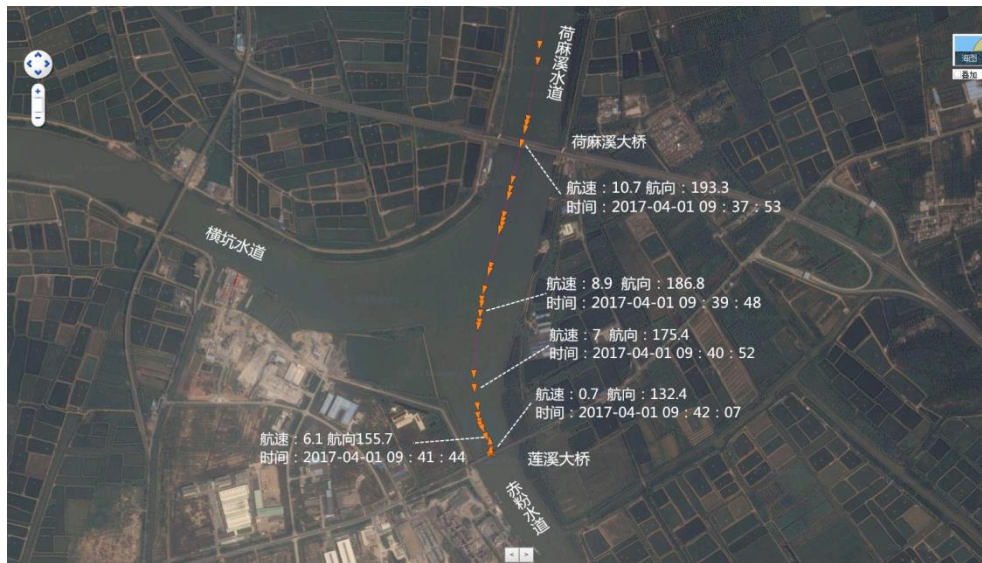


图 7：船舶 AIS 轨迹图（截取于广东智慧海事监管服务平台）

六、应急处置

约 1000 时，船东按惯例致电船长询问船舶航行情况，船长向船东报告了事故情况，船东要求船长立即向海事部门、保险公司和管理公司报告。

约 1002 时，怀远县江海船舶管理有限公司接船长报告事故信息后，立即启动应急预案，并和船舶保持沟通联系。

约 1010 时，珠海海事局交管中心接到“新晨光 20”轮触碰莲溪大桥的事故报告，在确认无人员伤亡、船舶无危险后，立即启动“新晨光 20”轮触碰莲溪大桥应急处置预案，派遣执法船艇和人员赶赴现场开展应急处置工作，并先后将事故情况通报给斗门区应急办、珠海市应急办、广东省搜救中心、珠海市安监局。

珠海市政府组织成立莲溪大桥被撞事故处置领导小组。市政府组织市交通运输局、市公路局、珠海海事局、珠海航道局等

18 家单位协调解决桥梁抢修及处置相关问题，办公室设在市交通运输局。

约 1020 时，珠海海事局交管中心开始播发航行安全信息，对莲溪大桥附近水域开始交通管制。

约 1035 时，珠海海事局执法艇“海巡 09191”、“海巡 09167”、“海巡 09156”等先后到达事发水域开展交通管制，对现场进行警戒，限制船舶驶入事故水域。

事故发生后，珠海市公路局采取加装石墩和铁网的方式对莲溪大桥进行全封闭，并组织人员 24 小时现场值班，防止车辆、行人误入；珠海市公安局制定绕行方案并及时公示，同时在莲溪大桥两侧及必要位置设置明晰的道路标牌；斗门区制定绕行交通接驳工作方案，珠海市交通局协调珠海公交集团增设临时公交线路，斗门区协调珠海海事局、珠海航道局，依照程序在莲溪大桥周边增设临时渡口解决群众出行问题；珠海供电局、珠海水务集团及时恢复周边区域水电，保障群众生活用电、用水。

七、事故损失情况

（一）莲溪大桥损害情况

根据中交公路规划设计院有限公司检测中心出具的《莲溪大桥应急检测报告》和珠海市交通勘察设计院有限公司出具的《莲溪大桥被撞事故抢险修复工程费用估算说明》，事故造成莲溪大桥主通航孔 T 梁偏移约 1.6 米，混凝土破损，10 号、11 号墩墩顶桥面拉裂，桥梁上部挂设水管爆裂；下部结构 11 号墩两个墩

柱墩顶出现环向裂缝，裂缝最大宽度 5.28mm（规范允许裂缝宽度 0.2mm），下部系梁明显断裂，裂缝宽度 50mm，并出现混凝土破裂，钢筋断裂等现象。11 号桥墩墩柱倾斜 1.84° ，12 号桥墩偏移 0.94° ，墩顶盖梁混凝土破损。



图 8： T 梁移位图（2017 年 4 月 1 日 1303 时摄于莲溪大桥）

（二）“新晨光 20” 轮

“新晨光 20” 轮船艏桅杆断裂、驾驶台玻璃碎裂，驾驶台左侧部分钢结构及内部天花板变形，油漆剥落。



图 9：折断的艙桅（2017 年 4 月 1 日 1745 时摄于“新晨光 20”轮）



图 10：变形的驾驶台（2017 年 4 月 1 日 1721 时摄于“新晨光 20”轮）

八、事故原因分析

（一）船长不熟悉内河水道，疏忽大意，未经常核对自身船位，未将船位保持在预定航线上，并错误进入航道等级较低的赤粉水道航行是事故发生的主要原因。

事故航次是船长第一次自己操纵船舶沿该航线航行，船长称开航的前一天曾查看过电子海图历史轨迹，但从其走错航道的行为看，该船长并未熟悉航线上重要的转向点和桥梁；船长在荷麻溪水道航行时，因水道顺直，水道船舶不多，便麻痹大意，全速航行，且未经常核对自身船位，将船位保持在预定航线上；在过桥及进入水道交汇口时，也未提前查看电子海图，提前掌握通过荷麻溪大桥后右转进入横坑水道的航线，造成误入航道等级较低的赤粉水道并酿成事故。

（二）船长未安排人员加强了望，自己了望疏忽，未及早发现不能通过前方大桥是事故原因之一。

船长选择在不熟悉的内河水道内航行时，并未引起足够重视，在通过各桥区水域时提前加派人手协助了望，在船舶高度大于桥梁净空高度约 10 米、驾驶台位置与桥身基本水平的情况下，在距离大桥仅不到 300 米才发现船舶不能安全通过对面大桥，此时，由于该船全速航行，即便该船立即停车、倒车，由于船舶惯性的作用，船舶将航行约 6 至 8 倍的船舶长度（600-800 米）才能停住，又加上涨潮顺流的作用，船舶在停车倒车航行 300 米后仍有一定的速度，无法避免触碰大桥。

此外，由于距离大桥仅 300 米，采取转向冲滩等方式也因船

舶有一定的回旋半径，不能避免船尾触碰大桥。

因此，船长未做到用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境，以至于太晚发现碰撞危险，造成船舶没有足够安全距离停住以避免碰撞。

（三）未按规定向引航机构申请全程引航是事故原因之一。

“新晨光 20”轮在虎跳门水道、荷麻溪水道及其附近水域航行时，在船长近两个月内未有该水域航行经历的情况下，仅申请了九江段的引航服务，未按规定申请全程引航，造成船舶在较为复杂的内河水道航行时，误入航道等级较低的赤粉水道，并最终造成事故。

（四）船长不熟悉内河助航标志，将左右通航标（红白浮）看成右侧面标是事故原因之一。

船长在通过荷麻溪大桥后，肉眼观察到船艏方向的红白双色的横坑东 32 号浮，错误认为为航道红浮（右侧面标），并不清楚该浮为左右通航标，表示该标两侧都是通航航道，且通常设在航道分叉处，并引起足够警惕，以核对本船船位和航线，及早发现偏离航线风险。

（五）船舶进入桥区未使用安全航速，未备车备锚是事故原因之一。

“新晨光 20”轮在内河水道航行时，船舶转速一直保持在 380 转左右，速度保持 11 节左右，并以 10.7 节的速度通过荷麻溪大桥；船员在发现不能安全通过莲溪大桥并采取应急措施时，

船舶仍有 7 节左右的速度，船舶从通过荷麻溪大桥到触碰莲溪大桥仅有不到 5 分钟的时间间隔；且根据轮机长陈述，船舶在事故发生前，主机燃油已从柴油换成重油，主机未处于备车状态。“新晨光 20”轮进入桥区水域未备车备锚，并充分考虑船舶操纵性能、航道情况和周围环境等因素采用安全航速航行，造成船舶在采取紧急制动措施时不能把船停住，避免碰撞发生。

（六）船舶未配备内河航行资料，未制定航行计划、设计航线是事故原因之一。

调查发现，事故航次船长直接参考电子海图上船舶历史轨迹操纵船舶航行，并未提前制定航行计划、设计航线，船长并未对该航次航线做到心中有数，了解并熟悉航线的重要航段、桥梁及转向点，造成其操纵船舶从荷麻溪水道转入横坑水道时误入赤粉水道。

九、责任认定

（一）不安全行为

1. “新晨光 20”轮在桥区水域航行时存在了望疏忽行为，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十一条、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条及《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第十条第三款的规定。

2. “新晨光 20”轮在内河水域航行时，在船长近两个月内未有该水域航行经历的情况下，未按规定向引航机构申请引航，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十九条第二

款的规定。

3. “新晨光 20”轮航行时未使用安全航速，以至于未能够采取有效的避让行动，防止碰撞，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条及《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第十条第三款的规定。

4. “新晨光 20”轮事故航次并未按要求提前制定航行计划，且未在纸质海图上标绘预定航线，不符合《中华人民共和国海船船员值班规则》第七条和第九条的要求。

（二）责任认定

珠海“4·1”“新晨光 20”轮触碰莲溪大桥事故是单方责任事故，“新晨光 20”轮应对该事故负全部责任。

十、事故结论

“新晨光 20”轮船长不熟悉内河水道，疏忽大意，未经常核对自身船位，将船位保持在预定航线上，并错误进入航道等级较低的赤粉水道航行是事故发生的主要原因；船长未安排人员加强了望，自己了望疏忽，未及早发现不能通过前方大桥、未按规定向引航机构申请全程引航、不熟悉内河助航标志，误认航标以及船舶进入桥区未使用安全航速，未备车备锚，开航前未制定航行计划、设计航线是事故发生的次要原因。“新晨光 20”轮应对该事故负全部责任。

十一、安全管理建议

（一）建议怀远县江海船舶管理有限公司

1. 认真完善体系文件，制定切合实际的程序及须知，针对协议管理的船舶制定可操作、符合法规要求的管理措施，避免文件写一套，实际做一套的“两张皮”现象；

2. 针对船舶航行的区域、特点，应收集主管机关有关管理要求，并及时传达到船舶，指导船舶航行；

3. 针对体系内海船经常进入内河的实际，编写相关的须知文件，提出进江的要点，切实指导船员安全操作；

4. 加强对拟进江的海船船员的培训，培训其掌握内河航标的含义，内河操纵、避让的要点等；

5. 公司组织的现场检查要针对船舶航行的区域，检查船舶航行资料是否齐全，航行计划是否按要求做，避免检查流于形式；

6. 应严格按体系文件对所属船舶进行审核，严格督促公司安全管理体系实际运行，对不符合要求的船舶要将其清理退出体系。

（二）建议莲溪大桥业主单位珠海市公路局：

1. 协调有关单位，在莲溪大桥上游合适位置如荷麻溪大桥或荷麻溪水道与横坑水道分叉口，设置醒目标志牌，标明各水道等级、走向、分叉口距离、桥梁位置、净空高度等内容，提前提醒船舶选择正确航路行驶；

2. 建议莲溪大桥上安装必要的防撞装置，如考虑安装船舶高度探测仪、声光报警器、LED显示屏等预警设备以及建设桥梁通航孔限高栏、导向栏等防撞装置；在距通航孔桥墩航行方向上、

下游各设一座分离式防撞墩，防止船舶碰撞等。

（三）建议航道管理部门：

1. 对可供海船进江的内河航道及桥梁水域的内河航标设置进行评估，优化航标等助航设施设置，建议设置航标时考虑海船船员的使用习惯，如左右岸标的连线尽可能与航道中间线垂直；对复杂、转弯的航段，航标之间的间隔不宜太远，让驾驶员观察航标就可安全航行；在不同等级航道的交汇处设置提醒标志，防止船舶从高等级的航道误入低等级的航道；

2. 建议出版内河航行用图，标识通航桥梁净空高度，并定期发布航道通告，通报航道水深、助航标志等变更情况，以便船员更新内河航行用图。

（四）建议港航管理部门：

研究成立内河引航机构，对可供海船进江的内河航道提供引航服务，满足海船进江引航的需求，共同促进海船遵守《中华人民共和国内河交通安全管理条例》关于海船进江强制引航的规定，最大限度地减少事故的发生。

十二、附件

附件一

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	9	份
2	船舶国籍证书(复印件)	1	份
3	船舶最低安全配员证书(复印件)	1	份
4	临时安全管理证书(复印件)	1	份
5	海上船舶检验证书(复印件)	1	套
6	船旗国监督检查报告(复印件)	2	页
7	船舶营运证书(复印件)	1	份
8	水上交通事故报告书(原件)	1	份
9	驾驶台抵离港检查表(复印件)	3	页
10	航行计划表(复印件)	1	份
11	夜航命令簿(复印件)	2	页
12	气象记录表	2	页
13	船舶动态记录表	2	页
14	船员名单(复印件)	1	份
15	船员证书及其身份证(复印件)	1	套
16	怀远县江海船舶管理有限公司体系文件 (电子档)	1	套
17	怀远县江海船舶管理有限公司提供的有关 材料(复印件)	1	套

18	2017 年 4 月 1 日珠海 VTS 值班记录 (复印件)	1	份
19	海洋出版社 2016 年 1-4 月横山潮汐表 (复 印件)	1	份
20	照片资料	295	张
21	视频文件	2	份
22	“新晨光 20” 轮事故航次 AIS 轨迹截图	1	份
23	莲溪大桥事故图设计资料 (复印件)	1	份
24	莲溪大桥应急检测报告 (PDF)	1	份
25	莲溪大桥被撞事故抢险修复工程费用估算 说明 (PDF)	1	份